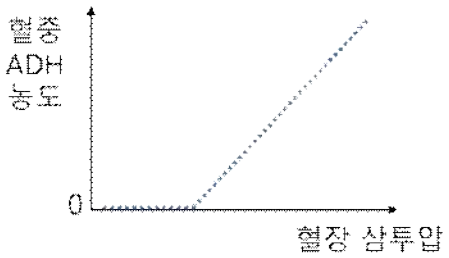
# [한국과학기술원(KAIST) 문항정보 7]

## 1. 일반정보

| | | |
|---|---|---|
| 유형 | □ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사 | |
| 전형명 | 일반전형, 고른기회전형 | |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 생명과학 / 문제1 | |
| 출제 범위 | 생명과학과 교육과정 과목명 | 생명과학 I |
| | 핵심개념 및 용어 | 항상성, 항이뇨 호르몬(ADH), 삼투압 조절 |
| 예상 소요 시간 | 10분 | |

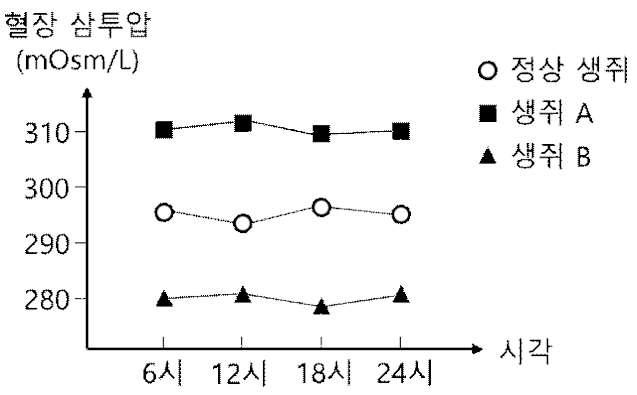
## 2. 문항 및 제시문

항이뇨 호르몬(ADH)은 뇌하수체 후엽에서 분비된 후 콩팥에 작용하여 수분의 재흡수를 촉진한다. 아래 그림은 정상 생쥐에서 혈장 삼투압의 변화에 따른 혈중 ADH 농도를 나타낸 것이다.




(1) 위 그림을 보고 정상 생쥐에서 혈장 삼투압의 변화가 ADH 분비에 미치는 영향을 설명하시오. [1점]

카이스트 대학원생 넙죽이는 돌연변이 생쥐 A와 B에 대한 연구를 수행 중이다. 돌연변이 생쥐 A는 ADH가 콩팥에서 정상적으로 작용하지 못한다. 돌연변이 생쥐 B는 뇌하수체의 ADH 분비에 이상이 있다. 넙죽이는 6시간 간격으로 생쥐 A, 생쥐 B, 정상 생쥐의 혈장 삼투압을 측정하여 아래 그림과 같은 결과를 얻었다.



(2) 생쥐 A의 혈중 ADH 농도는 정상 생쥐와 비교하여 어떤지 답하고 혈장 삼투압이 계속 높게 유지되는 이유를 설명하시오. [1점]

(3) 생쥐 B의 혈액을 채취하여 정상 생쥐에 주입하였다. 이 정상 생쥐의 혈장 삼투압이 시간의 경과에 따라 어떻게 변화할지 예측하고 이유를 설명하시오. [3점]

## 3. 출제 의도

(1) 혈장 삼투압의 변화에 따라 뇌하수체 후엽에서 항이뇨 호르몬 분비가 어떻게 조절되는지 이해하고 설명할 수 있다.

(2) 항이뇨 호르몬의 작용에 문제가 있는 상황에서 항이뇨 호르몬 분비의 조절이 어떻게 변화할지 예측하고 이에 따른 혈장 삼투압의 변화를 설명할 수 있다.

(3) 항이뇨 호르몬의 분비에 문제가 있는 상황에서 혈장 삼투압의 변화를 예측하고 설명할 수 있다.

## 4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

| 적용 교육과정 | | 교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함)<br>[별책 9] "과학과 교육과정" |
|---|---|---|
| 문항 및 제시문 | | 학습내용 성취 기준 |
| (1) | 교육과정 | 생명과학 Ⅰ. (3) 항상성과 몸의 조절 |
| | 성취기준·성취수준 | [12생과Ⅰ03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다. |
| (2) | 교육과정 | 생명과학 Ⅰ. (3) 항상성과 몸의 조절 |
| | 성취기준·성취수준 | [12생과Ⅰ03-04] 내분비계와 호르몬의 특성을 이해하고, 사람의 주요 호르몬의 과잉·결핍에 따른 질환에 대해 설명할 수 있다.<br>[12생과Ⅰ03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다. |
| (3) | 교육과정 | 생명과학 Ⅰ. (3) 항상성과 몸의 조절 |
| | 성취기준·성취수준 | [12생과Ⅰ03-04] 내분비계와 호르몬의 특성을 이해하고, 사람의 주요 호르몬의 과잉·결핍에 따른 질환에 대해 설명할 수 있다.<br>[12생과Ⅰ03-05] 신경계와 내분비계의 조절 작용을 통해 우리 몸의 항상성이 유지되는 과정을 설명할 수 있다. |

나) 자료 출처

| 참고자료 | 도서명 | 저자 | 발행처 | 발행년도 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등학교 교과서 | 생명과학 Ⅰ | 이준규 외 | 천재교육 | 2018 | 86-89, 90-92 |
| | 생명과학 Ⅰ | 심규철 외 | 비상교육 | 2018 | 82-85, 89-90 |
| | 생명과학 Ⅰ | 심재호 외 | 금성출판사 | 2018 | 101-102, 105 |
| 기타 | | | | | |

## 5. 문항 해설

본 문항은 항상성 유지 원리에 대한 이해를 바탕으로 삼투압 조절에 문제가 발생한 돌연변이의 원인과 결과를 추론할 수 있는지 평가하고 있다. 항이뇨 호르몬의 작용에 대해 이해하고 콩팥에서 호르몬 반응성에 이상이 생긴 경우와 뇌하수체 이상으로 호르몬 분비에 이상이 생겼을 때의 결과를 바탕으로 인과관계를 분석하여 과학적으로 설명할 수 있는지 평가하고 있다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준 | 배점 |
|---|---|---|
| (1) | - 항상성 유지 원리에 대한 이해를 바탕으로 혈장 삼투압의 변화에 따라 뇌하수체에서 항이뇨 호르몬 분비가 어떻게 조절되는지 이해하고 설명할 수 있는가? | 1점 |
| (2) | - 항이뇨 호르몬의 작용에 대한 이해를 바탕으로 콩팥에서 항이뇨 호르몬 반응성에 이상이 생긴 경우 뇌하수체에서 항이뇨 호르몬의 분비가 어떻게 변화할지 예측하고 이에 따른 혈장 삼투압의 변화를 설명할 수 있는가? | 1점 |
| (3) | - 항이뇨 호르몬의 작용에 대한 이해를 바탕으로 혈장 삼투압 변화와 뇌하수체의 호르몬 분비 이상과의 인과관계를 예측할 수 있는가? 또한 정상 개체에서 일시적으로 항이뇨 호르몬의 증가한 경우 항상성 유지 원리에 의해 시간에 따라 혈장 삼투압이 어떻게 변화하는지 설명할 수 있는가? | 3점 |

## 7. 예시 답안

(1) 혈장 삼투압이 어느 수준보다 낮을 때에는 뇌하수체에서 ADH가 거의 분비되지 않고, 혈장 삼투압이 어느 수준 이상으로 높아지면 혈장 삼투압이 증가함에 따라 뇌하수체에서 ADH의 분비가 증가한다.

(2) 생쥐 A는 뇌하수체가 정상이므로 높은 혈장 삼투압이 ADH의 분비를 유발하여 혈중 ADH의 농도가 정상 생쥐와 비교하여 높다. 하지만, 콩팥에서 ADH가 정상적으로 작용하지 못하기 때문에 ADH에 의한 수분의 재흡수가 일어나지 않아 혈장 삼투압이 계속 높은 상태로 유지된다.

(3) 생쥐 B의 혈장 삼투압이 낮은 이유는 뇌하수체에서 ADH를 비정상적으로 많이 분비하기 때문이다. ADH의 농도가 높은 생쥐 B의 혈액을 정상 생쥐에 주입하면 처음에는 혈중 ADH 농도가 높아져 콩팥에서 수분의 재흡수가 활발하게 일어나기 때문에 혈장 삼투압은 감소한다. 하지만, 시간이 지날수록 생쥐 B로부터 주입된 ADH는 줄어들고, 감소한 혈장 삼투압으로 인해 뇌하수체에서 ADH가 분비되지 않기 때문에 혈장 삼투압이 다시 정상 수준으로 회복된다.

## 8. 총 평

[고등학교 생명과학교사 A]

본 문항은 생명과학 I 에서 중요하게 다루어지는 ADH(항이뇨 호르몬)에 의한 삼투압 조절 원리를 설명하고, 제시된 자료를 분석하여 삼투압 조절 이상이 발생한 돌연변이의 원인을 추론하고 논리적인 결론을 도출할 수 있는지 평가하고 있다. 문항 (1)은 혈장 삼투압과 ADH 분비의 인과관계를 이해하고 있는지를 묻고 있으며, 이는 생명과학 I 의 항상성과 몸의 조절 단원에서 다루는 핵심 개념이다. 내용 자체는 기본적인 개념이지만, 혈장 삼투압이 특정 수준보다 낮아질 경우 ADH 분비가 거의 이루어지지 않아 비례 관계가 성립하지 않는다는 점을 놓치지 않아야 한다는 점에서, 과학적 사고력을 평가하기에 적합한 문항으로 판단된다. 문항 (2)에서 다루고 있는 콩팥에서 ADH가 정상적으로 작용하지 않는 돌연변이는 삼투압 조절 원리에 대한 이해를 바탕으로 분석할 수 있으며, 이는 EBS 수능 연계 교재 등에서도 다루어지는 주제이다. 문항 (3)의 뇌하수체 돌연변이 또한 제시된 자료를 분석하여 ADH의 과다 분비가 삼투압 조절 이상을 초래하는 원인임을 판단할 수 있다. 다만, 모의평가나 대학수학능력시험 등에서 제시되는 일반적인 유형과는 다르게, 돌연변이 생쥐의 혈액을 정상 생쥐에 주입했을 때의 변화를 묻고 있으며, 혈액 주입 초기와 정상 회복 후의 시기를 비교하여 설명할 수 있어야 하므로 수험생 입장에서 어렵게 느껴질 수도 있었을 것으로 보인다. 그러나 교육과정을 성실하게 이수한 학생이라면 삼투압 조절의 핵심 원리를 적용하여 논리적으로 답할 수 있었을 것이다. 따라서 본 문항 (1)~(3)은 생명과학 I 의 핵심 개념을 바탕으로 출제되었으며, 선행 학습을 유발하는 요소는 없다고 판단된다.

[고등학교 생명과학교사 B]

본 문항은 생명과학 I 의 항상성과 몸의 조절 단원에서 삼투압 조절과 항이뇨 호르몬의 작용 원리를 평가하고 있다. 소문항 (1)에서는 혈장 삼투압과 ADH 분비 간의 관계를 그래프를 바탕으로 해석할 수 있는지 묻고 있다. 혈장 삼투압이 특정 수준 이하로 감소하면 항이뇨 호르몬 분비가 거의 이루어지지 않는다는 점을 고려하는 것이 중요하며, 이는 개념적 이해를 바탕으로 논리적으로 해결할 수 있는 문제이다. 소문항 (2)에서는 돌연변이 생쥐 A의 삼투압 조절 이상을 분석하는 문제로, 항이뇨 호르몬이 콩팥에서 정상적으로 작용하지 못할 경우 수분 재흡수가 저하되어 혈장 삼투압이 지속적으로 높게 유지된다는 점을 도출하는 논리적 사고 과정이 요구된다. 이는 생명과학 I 의 범위 내에서 충분히 해결 가능한 문제이다. 소문항 (3)은 돌연변이 생쥐 B의 혈액을 정상 생쥐에 주입했을 때 혈장 삼투압의 변화를 예측하는 문제로, 주어진 자료를 바탕으로 항이뇨 호르몬 과다 분비의 영향을 추론하는 과정이 요구된다. 다만, 돌연변이 생쥐의 혈액을 정상 생쥐에 주입하는 실험적 설정이 고등학교 수준에서 흔히 제시되는 방식은 아니므로 학생들에게 일부 생소할 수 있다. 하지만, 이는 핵심 개념을 적용하고 활용하는 문제로서 교육과정 내에서 해결 가능한 수준으로 판단된다. 전체적으로 본 문항들은 생명과학 I 의 핵심 개념을 바탕으로 출제되었으며, 교육과정의 범위를 벗어난 내용은 포함되지 않았다. 따라서 선행 학습을 유발하는 요소는 없다고 판단된다.

| 〈 유사 기출 문제 〉 | |
|---|---|
| 유사문제 | **2025학년도 대학수학능력시험 생명과학 Ⅰ 5번 문제** |
| 근거 | • 항이뇨 호르몬(ADH)의 기능과 혈장 삼투압과의 관계 등 본 문항 해결에 필요한 항상성의 핵심 개념을 다루고 있음.<br>• 유사문제에서는 '항이뇨 호르몬(ADH)이 정상보다 적게 분비되는 개체'와 정상 개체를 비교하여 분석할 수 있는지 묻고 있어 ADH가 정상보다 많이 분비되는 개체에 대해 묻고 있는 본 문항 (3)과 유사함. |
| 유사문제 | **2025학년도 EBS 수능완성 생명과학 Ⅰ 실전 모의고사 1회 10번 문제** |
| 근거 | • ADH와 오줌 삼투압, 혈장 삼투압과의 관계를 바탕으로 본 문항과 같이 콩팥에 있는 ADH 수용체에 이상이 있는 사람의 경우를 정상인과 비교하여 분석할 수 있는지 평가하고 있어 본 문항 (2)와 유사함. |

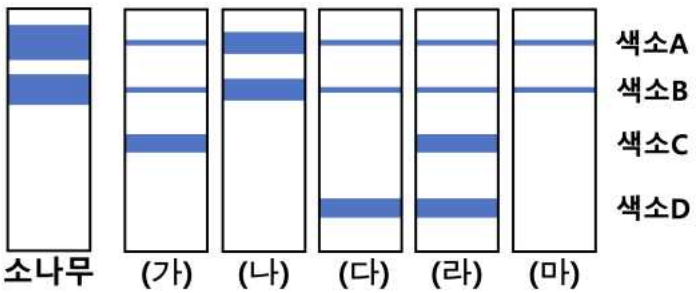
# [한국과학기술원(KAIST) 문항정보 8]

## 1. 일반정보

| | | |
|---|---|---|
| 유형 | □ 논술고사 ■ 면접 및 구술고사 □ 선다형고사 | |
| 전형명 | 일반전형, 고른기회전형 | |
| 해당 대학의 계열(과목) / 문항번호 | 생명과학 / 문제2 | |
| 출제 범위 | 생명과학과 교육과정 과목명 | 통합과학, 생명과학 I , 생명과학 II |
| | 핵심개념 및 용어 | 광합성, 광합성 색소, 크로마토그래피, 유전자 발현, 세포호흡(TCA 회로), 생명 공학 기술(핵치환) |
| 예상 소요 시간 | 10분 | |

## 2. 문항 및 제시문

바다에 서식하는 해조류는 수심에 따라 다른 색소를 발현한다. 수심에 따라 도달하는 빛의 파장이 다르기 때문이다. 수심이 다른 곳에서 같은 종의 해조류(가)~(마)를 채집했다. 빛을 흡수하는데 필요한 색소를 추출하고 종이 크로마토그래피 방법으로 분리했다[그림]. 육상 생물과의 비교를 위해 소나무 잎 색소도 같은 방법으로 추출하고 분리했다.




(1) 해조류(가)~(마) 중 해수면 근처에 가장 많이 분포할 것으로 예상되는 해조류를 말하고 이유를 설명하시오. [1점]

각 해조류의 유전자 발현을 분석한 결과, 색소A~D를 만드는데 필요한 효소들의 유전자는 아래 4가지 유전자를 제외하고 모든 해조류에서 발현되고 있었다. 유전자㉠~㉣의 발현 유무가 색소 양과 종류의 차이를 만드는 것이다[표]. 색소A는 TCA 회로에 있는 5탄소 화합물로부터 만들어지고, 색소C는 아세틸 CoA로부터 만들어진다.

| | 해조류 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유전자 | (가) | (나) | (다) | (라) | (마) |
| ㉠ | X | O | X | X | X |
| ㉡ | O | X | O | X | O |
| ㉢ | X | X | O | O | X |
| ㉣ | O | X | X | O | X |

(O: 발현됨, X: 발현 안 됨)

(2) 유전공학 기술을 이용하여 해조류(나)에 유전자㉠~㉤ 중 한 개를 발현시켰더니 색소C가 만들어졌다. 이때 발현시킨 유전자를 말하고, 해조류(나)에서 색소A의 양적 변화를 예측하시오. [2점]

(3) 해조류(가)의 세포로부터 핵을 분리하여 해조류(마)의 세포 내부에 넣었더니 색소C가 만들어졌다. 하지만 해조류(다)의 세포로부터 핵을 분리하여 해조류(마)의 세포 내부에 넣었더니 색소D가 만들어지지 않았다. 이유를 설명하시오. [2점]

## 3. 출제 의도

(1) 환경 변화에 따른 생물 적응을 이해할 수 있다.
(2) TCA 회로에 사용되는 물질이 아세틸 CoA라는 것을 알고 있고 물질 순환 개념을 이해할 수 있다. 유전자 기능 중 하나가 물질 합성이라는 것을 이해할 수 있다.
(3) 세포 내에 존재하는 유전물질(DNA)의 위치를 정확하게 파악할 수 있다. 생명공학 기술의 기본이 되는 외부 유전자 발현을 이해할 수 있다.

## 4. 출제 근거

가) 적용 교육과정 및 학습내용 성취 기준

| 적용 교육과정 | | 교육부 고시 제2015-74호(국가교육위원회 고시 제2024-1호 일부개정 포함)<br>[별책 9]“과학과 교육과정” |
|---|---|---|
| 문항 및 제시문 | | 학습내용 성취 기준 |
| (1) | 교육과정 | 통합과학 환경과 에너지(생태계와 환경)<br>생명과학Ⅰ. 5. 생태계와 상호작용<br>생명과학Ⅱ. 3. 세포 호흡과 광합성 |
| | 성취기준·성취수준 | [10통과 08-01] 인간을 포함한 생태계의 구성 요소와 더불어 생물과 환경의 상호 관계를 이해하고, 인류의 생존을 위해 생태계를 보전할 필요성이 있음을 추론할 수 있다.<br>[12생과Ⅰ05-02] 개체군과 군집의 특성을 이해하고, 개체군과 군집 내의 상호 작용을 설명할 수 있다.<br>[12생과Ⅱ03-04] 광계를 통한 명반응 과정을 모형을 이용해 설명할 수 있다.<br>탐구: 잎의 색소 분리하기 |
| (2) | 교육과정 | 생명과학Ⅱ. 3. 세포 호흡과 광합성<br>생명과학Ⅱ. 4. 유전자의 발현과 조절 |
| | 성취기준·성취수준 | [12생과Ⅱ03-02] 세포 호흡 과정과 광합성의 탄소 고정 반응을 단계별로 구분하여 이해하고, 산화적 인산화 과정을 화학 삼투로 설명할 수 있다.<br>[12생과Ⅱ04-06] 진핵생물의 발생과 세포 분화에서 유전자 발현 조절과정을 설명할 수 있다. |

| | | |
|---|---|---|
| (3) | 교육과정 | 생명과학Ⅱ. 2. 세포의 특성<br>생명과학Ⅱ. 4. 유전자의 발현과 조절<br>생명과학Ⅱ. 6. 생명 공학 기술과 인간 생활 |
| | 성취기준·성취수준 | [12생과Ⅱ02-03] 원핵세포와 진핵세포의 차이점을 비교할 수 있다.<br>[12생과Ⅱ02-04] 세포 소기관들이 기능적으로 유기적인 관계를 이루고 있음을 이해하고, 이들 간의 관계성을 설명할 수 있다.<br>[12생과Ⅱ04-01] 원핵세포와 진핵세포의 유전체 구성과 유전자 구조를 이해하고 차이를 비교할 수 있다.<br>[12생과Ⅱ04-05] 원핵생물과 진핵생물의 전사 조절 과정을 비교하여 설명할 수 있다.<br>[12생과Ⅱ06-02] 핵치환, 조직 배양, 세포 융합의 원리를 이해하고, 활용 사례를 조사하여 발표할 수 있다. |

나) 자료 출처

| 참고자료 | 도서명 | 저자 | 발행처 | 발행년도 | 쪽수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 고등학교 교과서 | 통합과학 | 심규철 외 | 비상교육 | 2018 | 239~245 |
| | 생명과학Ⅰ | 오현선 외 | 미래엔 | 2018 | 167~168 |
| | | 이준규 외 | 천재 | 2018 | 158 |
| | 생명과학Ⅱ | 심규철 외 | 비상교육 | 2018 | 33~39, 76~77, 88~91, 122~131, 136~138, 199 |
| | | 오현선 외 | 미래엔 | 2018 | 38~39, 46~47, 76~80, 94~96, 124~137, 198~199 |
| 기타 | | | | | |

## 5. 문항 해설

본 문항에서는 해조류의 다양한 색소의 발현 유무가 유전자 발현의 차이로 이루어짐을 논리적으로 추론하고, 빛의 파장에 따른 해조류의 분포, 세포 호흡의 TCA 회로의 산물로 부터 생성되는 색소로 양적 관계를 추론하고, 생명 공학 기술 중 핵치환의 방법으로 색소의 발현여부를 파악하여 유전체는 핵뿐만 아니라 미토콘드리아나 엽록체에도 존재함을 추론할 수 있는지를 종합적으로 묻고 있다.

## 6. 채점 기준

| 하위 문항 | 채점 기준 | 배점 |
|---|---|---|
| (1) | - 환경에 따른 생물의 적응에 대한 이해를 바탕으로 빛의 파장에 따른 해조류의 분포를 유추할 수 있는가? | 1점 |
| (2) | - 유전자 기능 중 하나가 물질 합성이라는 것을 이해하고 어떤 유전자에 의해 색소가 발현되는지 논리적으로 추론할 수 있는가? 또한 TCA 회로에 사용되는 물질이 아세틸 CoA라는 것을 알고 있고 물질 순환 개념을 이해하고 있는가? | 2점 |
| (3) | - 생명공학 기술의 기본이 되는 외부 유전자 발현을 이해하고, 세포 내에 존재하는 유전물질(DNA)의 위치를 정확하게 파악하고 있는가? | 2점 |

## 7. 예시 답안

(1) 해조류[나]. 해수면 근처에는 육상 식물이 광합성에 활용하는 대부분의 빛이 존재한다. 육상의 빛을 가장 잘 활용하는 색소를 소나무가 가지고 있기 때문에 이와 비슷한 색소 분포를 가지고 있는 해조류(나)가 해수면 근처에 가장 많이 분포할 것으로 예상할 수 있다.

(2) 유전자㉣. 색소C를 만드는 해조류(가)와 해조류(라)에서 동시에 발현하는 유전자는 유전자㉣이다.
색소A는 감소한다. TCA 회로에 있는 5탄소 화합물을 만들기 위해서는 아세틸 CoA가 필요하다. 색소C를 만들기 위해서 아세틸 CoA를 사용하면 5탄소 화합물이 감소한다. 5탄소 화합물이 줄어들면 색소A가 감소할 것이다.

(3) 색소D를 만드는데 필요한 유전자는 미토콘드리아나 엽록체 유전체 안에 있다.

## 8. 총 평

[고등학교 생명과학교사 A]

(1) 소문항은 통합과학이나 생명과학Ⅰ의 생태계 단원에서 빛의 파장에 따른 해조류의 분포를, 생명과학Ⅱ의 광합성 단원에서 학습한 흡수스펙트럼, 작용스펙트럼, 광합성 색소를 학습한 내용을 종합적으로 질문하고 있다. 해수면 근처에 분포하는 해조류는 수심이 깊지 않은 곳이기 때문에 육상식물의 빛의 조건과 유사하다. 따라서 소나무의 크로마토그래피의 결과와 유사한 색소를 가지고 있는 해조류를 충분히 유추할 수 있다.

(2) 소문항은 생명과학Ⅱ의 유전자 발현에서 학습하고 전사인자의 조합에 따른 유전자 발현문제처럼 유전자의 발현으로 색소의 종류와 양에 영향을 미침을 파악하고, 어떤 유전자에 의해 색소가 발현되는지 논리적으로 추론하는 문제이다. 또한 색소의 양의 변화에 대해 추론하는 문제는 캘빈회로에서 빛을 차단하거나, 이산화 탄소의 농도를 변화시켰을 때, 캘빈회로의 중간산물들의 양적 변화를 푸는 것과 같은 개념으로 단지 세포 호흡의 TCA 회로에서 5탄소 화합물로부터 생성되는 색소와, 아세틸-CoA로부터 생성되는 색소임을 파악하여 회로의 반응물의 양이 감소하여 5탄소 화합물이 감소함을 충분히 유추할 수 있다. 따라서 생명과학Ⅱ를 단원간의 연계를 꼼꼼히 학습한 학생들은 충분히 문항을 해결할 수 있다고 생각된다. 때문에 해당 문항은 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

(3) 소문항은 생명과학Ⅱ의 세포의 특성에서 세포소기관의 특성, 생물의 진화에서 세포내 공생설에서도 미토콘드리아와 엽록체에 자체적인 DNA가 존재함을 학습하였으며, 생명공학 단원에서 학습한 핵치환의 개념을 학습할 때, 핵 속의 유전체는 핵 공여자의 유전체를 물려받지만, 난자의 미토콘드리아를 받기 때문에 난자 공여자의 미토콘드리아 유전체를 물려받는다는 것을 학습한다. 따라서 핵 속의 유전자로 인해 색소가 발현된다는 앞의 진술과 핵 속의 유전자를 모두 넣었음에도 발현되지 않는 색소가 있다는 사실을 가지고, 핵 외의 유전체(미토콘드리아나 엽록체의 유전체)가 있음을 파악할 수 있다. 따라서 이 문항은 어려웠을 수 있지만 충분히 추론이 가능하다고 생각된다.

[고등학교 생명과학교사 B]

본 문항은 해조류의 색소 발현과 유전자 조절을 다루며, 생명과학Ⅰ과 생명과학Ⅱ의 여러 개념을 연계하여 종합적인 사고력을 평가하는 문제이다. 소문항 (1)을 해결하기 위해서는 통합과학 및 생명과학Ⅰ에서 다루는 빛의 파장에 따른 해조류의 분포 개념과 생명과학Ⅱ에서 학습하는 광합성 색소의 흡수 스펙트럼 및 작용 스펙트럼을 활용해야 한다. 해조류의 색소가 빛의 파장에 따라 달라지는 이유를 설명하는 것은 교육과정 내에서 다루어지는 개념이므로, 주어진 자료를 바탕으로 논리적으로 해석할 수 있는 학생이라면 무난하게 해결할 수 있을 것이라 판단된다. 소문항 (2)는 생명과학Ⅱ의 유전자 발현 조절 단원 및 물질대사 단원과 관련된 문제다. 학생은 유전자 발현과 관련된 개념, TCA 회로의 구성 요소와 과정을 숙지함과 동시에 회로에 투입되는 아세틸-CoA의 양에 따라 중간산물들의 양이 변화함을 추론할 수 있어야 하는데, 이는 각 단원에서 학습하는 핵심 개념이다. 표를 해석하고 각 개념을 연계하여 사고해야 하기에 난이도는 있으나, 교육과정 안에서 해결이 가능한 문항이다.

소문항 (3)은 핵을 이식했을 때 색소 발현이 달라지는 원인을 분석하는 문제로, 생명과학Ⅱ의 생명의 구성 단위, 진화와 다양성, 생명공학 기술 개념과 연계된다. 문제를 해결하기 위해서는 핵 이식에도 불구하고 발현되지 않는 색소를 통해 다른 세포소기관에서 유래한 유전자의 존재를 떠올려야 한다. 미토콘드리아와 엽록체에 자체적인 DNA가 존재한다는 개념은 생명과학Ⅱ에서 학습하는 내용이므로, 답은 단순하지만 핵심 개념을 떠올리지 못하면 당황할 수밖에 없는 문제라 생각된다. 전반적으로 모든 소문항이 여러 단원을 종합적으로 연계하여 해결해야 하므로 난이도가 높게 느껴질 수 있으나, 생명과학Ⅰ, Ⅱ에서 다루는 개념을 활용하여 해결할 수 있으므로 선행학습을 유발하지 않는다고 판단된다.

| **〈 유사 기출 문제 〉** | |
|---|---|
| **유사문제** | **2025학년도 대학수학능력시험 생명과학Ⅱ 15번**<br>**2025학년도 대학수학능력시험 생명과학Ⅱ 17번** |
| **근거** | • (2) 유전자 발현에 대한 전사인자의 조합으로 유전자의 발현유무를 파악하는 문제처럼, 해조류의 유전자 발현유무에 따라 색소의 합성정도를 파악하는 핵심 개념이 유사함.<br>• (2) 캘빈회로에서 빛의 유무에 따라 생성물과 반응물의 증감을 예측하는 문제처럼, 본 문항의 핵심 개념이 유사함. |
| **유사문제** | **2024학년도 생명과학 Ⅱ 수능특강 생명 공학 단원 3점테스트 5번**<br>**2025학년도 생명과학 Ⅱ 3학년 7월 모의고사 14번** |
| **근거** | • (3) 핵 치환시 핵 속의 유전체 외에도 미토콘드리아의 유전체도 존재함.<br>• (3) 미토콘드리아와 엽록체는 세포내 공생설로 진화하였고, 공통점으로 자체적인 DNA와 리보솜이 있음을 알 수 있음. |